Apostila de exemplo: músculo esquelético

1. Organização do músculo esquelético

O músculo esquelético é o tecido responsável pelos movimentos voluntários do corpo. Ele é formado por feixes de fibras musculares envolvidos por camadas de tecido conjuntivo.

A fibra muscular é uma célula longa e multinucleada. Dentro dela existem as miofibrilas, que se repetem em unidades chamadas sarcômeros.

O sarcômero é a unidade contrátil do músculo, delimitada por duas linhas Z. A actina forma os filamentos finos e a miosina forma os filamentos grossos.

O epimísio é a camada de tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro. O perimísio envolve cada fascículo, e o endomísio envolve cada fibra.

Em um adulto, o corpo tem mais de 600 músculos esqueléticos, que correspondem a cerca de 40 % da massa corporal.

O músculo esquelético é o tecido responsável pelos movimentos voluntários do corpo. Ele é formado por feixes de fibras musculares envolvidos por camadas de tecido conjuntivo.

A fibra muscular é uma célula longa e multinucleada. Dentro dela existem as miofibrilas, que se repetem em unidades chamadas sarcômeros.

O sarcômero é a unidade contrátil do músculo, delimitada por duas linhas Z. A actina forma os filamentos finos e a miosina forma os filamentos grossos.

O epimísio é a camada de tecido conjuntivo que envolve o músculo inteiro. O perimísio envolve cada fascículo, e o endomísio envolve cada fibra.

Em um adulto, o corpo tem mais de 600 músculos esqueléticos, que correspondem a cerca de 40 % da massa corporal.

2. Contração muscular

A contração começa quando o neurônio motor libera acetilcolina na junção neuromuscular. A membrana da fibra despolariza e o potencial de ação entra pelos túbulos T.

O retículo sarcoplasmático libera cálcio no citoplasma. O cálcio se liga à troponina, que desloca a tropomiosina e expõe os sítios de ligação da actina.

A ponte cruzada é a ligação temporária entre a cabeça da miosina e a actina. Cada ciclo de ponte cruzada gasta uma molécula de ATP.

O relaxamento acontece quando o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Sem ATP, a miosina não se solta da actina, o que explica a rigidez cadavérica.

A teoria dos filamentos deslizantes explica que os filamentos não encurtam: eles deslizam uns sobre os outros, aproximando as linhas Z.

A contração começa quando o neurônio motor libera acetilcolina na junção neuromuscular. A membrana da fibra despolariza e o potencial de ação entra pelos túbulos T.

O retículo sarcoplasmático libera cálcio no citoplasma. O cálcio se liga à troponina, que desloca a tropomiosina e expõe os sítios de ligação da actina.

A ponte cruzada é a ligação temporária entre a cabeça da miosina e a actina. Cada ciclo de ponte cruzada gasta uma molécula de ATP.

O relaxamento acontece quando o cálcio é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Sem ATP, a miosina não se solta da actina, o que explica a rigidez cadavérica.

A teoria dos filamentos deslizantes explica que os filamentos não encurtam: eles deslizam uns sobre os outros, aproximando as linhas Z.

3. Tipos de fibra muscular

As fibras do tipo I são fibras de contração lenta, ricas em mitocôndrias e mioglobina. Elas resistem à fadiga e predominam em músculos posturais.

As fibras do tipo II são fibras de contração rápida. Elas produzem mais força, mas entram em fadiga com mais facilidade.

A unidade motora é o conjunto formado por um neurônio motor e todas as fibras que ele inerva. Músculos de controle fino, como os dos olhos, têm unidades motoras pequenas.

O treinamento de resistência aumenta a capilarização e a quantidade de mitocôndrias. Já o treinamento de força aumenta a área de secção transversa das fibras em semanas a meses.

A fadiga muscular é a queda temporária da capacidade de gerar força. Ela depende do acúmulo de metabólitos, da disponibilidade de energia e de fatores do sistema nervoso.

As fibras do tipo I são fibras de contração lenta, ricas em mitocôndrias e mioglobina. Elas resistem à fadiga e predominam em músculos posturais.

As fibras do tipo II são fibras de contração rápida. Elas produzem mais força, mas entram em fadiga com mais facilidade.

A unidade motora é o conjunto formado por um neurônio motor e todas as fibras que ele inerva. Músculos de controle fino, como os dos olhos, têm unidades motoras pequenas.

O treinamento de resistência aumenta a capilarização e a quantidade de mitocôndrias. Já o treinamento de força aumenta a área de secção transversa das fibras em semanas a meses.

A fadiga muscular é a queda temporária da capacidade de gerar força. Ela depende do acúmulo de metabólitos, da disponibilidade de energia e de fatores do sistema nervoso.

4. Tipos de contração

A contração concêntrica é a contração em que o músculo encurta enquanto gera força, como ao subir uma escada.

A contração excêntrica é a contração em que o músculo se alonga sob tensão, freando o movimento, como ao descer uma escada.

A contração isométrica é a contração em que o comprimento do músculo não muda, como ao sustentar uma prancha por 30 segundos.

A dor muscular tardia costuma aparecer entre 24 e 72 horas após exercícios com muitas contrações excêntricas.

O agonista é o músculo que realiza o movimento principal. O antagonista é o músculo que realiza o movimento oposto e ajuda a controlar a velocidade.

A contração concêntrica é a contração em que o músculo encurta enquanto gera força, como ao subir uma escada.

A contração excêntrica é a contração em que o músculo se alonga sob tensão, freando o movimento, como ao descer uma escada.

A contração isométrica é a contração em que o comprimento do músculo não muda, como ao sustentar uma prancha por 30 segundos.

A dor muscular tardia costuma aparecer entre 24 e 72 horas após exercícios com muitas contrações excêntricas.

O agonista é o músculo que realiza o movimento principal. O antagonista é o músculo que realiza o movimento oposto e ajuda a controlar a velocidade.